

CM0246 Estructuras Discretas

7.3 Composición de funciones

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2023-2

Preliminares

Texto guía

Susanna S. Epp [2011]. Matemáticas Discretas con Aplicaciones.

Convención

Los números asignados a los teoremas, ejemplos, ejercicios, figuras y páginas en estas diapositivas corresponden a los números asignados en el texto guía.

Esquema de la presentación

Función compuesta

Composición con la función identidad

Composición de una función con su inversa

Composición de funciones inyectivas

Composición de funciones sobreyectivas

Función compuesta

Introducción

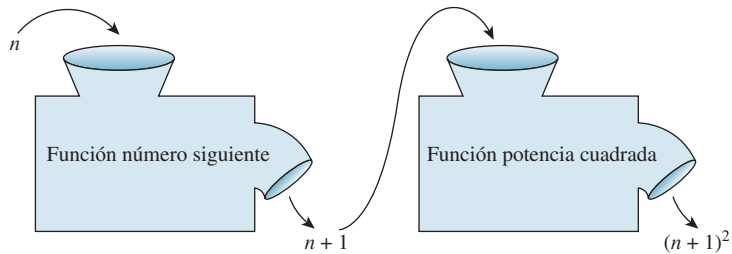


Figura pág. 417.

Función compuesta

Definición

Sean $f : X \rightarrow Y'$ y $g : Y \rightarrow Z$ dos funciones. Sea además el rango de f subconjunto del dominio de g . La **composición** de g después de f , denotada $g \circ f$, es la función definida por:

$$g \circ f : X \rightarrow Z$$
$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

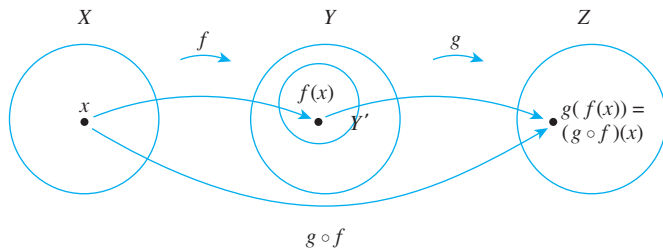


Figura pág. 417.

Función compuesta

Observación

En general, la composición de funciones no es conmutativa.

Función compuesta

Observación

En general, la composición de funciones no es conmutativa.

Ejemplo

En el tablero.

Composición con la función identidad

Ejemplo

En el tablero.

Composición con la función identidad

Teorema 7.3.1

Sea $f : X \rightarrow Y$ una función y sean $I_X : X \rightarrow X$ e $I_Y : Y \rightarrow Y$ las funciones identidad para los conjuntos X y Y , respectivamente. Entonces

$$f \circ I_X : X \rightarrow Y$$

$$f \circ I_X = f,$$

$$I_Y \circ f : X \rightarrow Y$$

$$I_Y \circ f = f.$$

Composición con la función identidad

Teorema 7.3.1

Sea $f : X \rightarrow Y$ una función y sean $I_X : X \rightarrow X$ e $I_Y : Y \rightarrow Y$ las funciones identidad para los conjuntos X y Y , respectivamente. Entonces

$$f \circ I_X : X \rightarrow Y$$

$$f \circ I_X = f,$$

$$I_Y \circ f : X \rightarrow Y$$

$$I_Y \circ f = f.$$

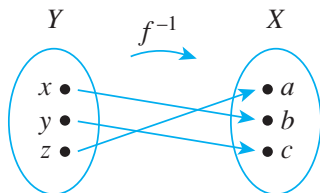
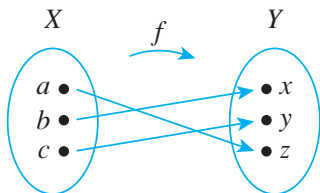
Demostración

En el tablero.

Composición de una función con su inversa

Ejemplo 7.3.4

Sea $X = \{a, b, c\}$ y $Y = \{x, y, z\}$. Definamos una función $f : X \rightarrow Y$ y su inversa $f^{-1} : Y \rightarrow X$ por los siguientes diagramas de flechas.



Figuras pág. 420.

Vemos entonces que $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ y que $(f \circ f^{-1})(y) = y$.

Composición de una función con su inversa

Teorema 7.3.2

Si $f : X \rightarrow Y$ es una correspondencia uno a uno con función inversa $f^{-1} : Y \rightarrow X$ entonces

$$f^{-1} \circ f : X \rightarrow X$$

$$f^{-1} \circ f = I_X,$$

$$f \circ f^{-1} : Y \rightarrow Y$$

$$f \circ f^{-1} = I_Y.$$

Composición de una función con su inversa

Teorema 7.3.2

Si $f : X \rightarrow Y$ es una correspondencia uno a uno con función inversa $f^{-1} : Y \rightarrow X$ entonces

$$f^{-1} \circ f : X \rightarrow X$$

$$f^{-1} \circ f = I_X,$$

$$f \circ f^{-1} : Y \rightarrow Y$$

$$f \circ f^{-1} = I_Y.$$

Demostración

En el tablero.

Composición de funciones inyectivas

Ejemplo

Sea $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{w, x, y, z\}$ y $Z = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Definimos las funciones inyectivas $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$. Vemos que la función compuesta $g \circ f : X \rightarrow Z$ también es inyectiva.

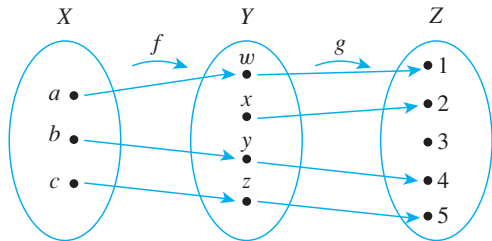


Figura 7.3.1.

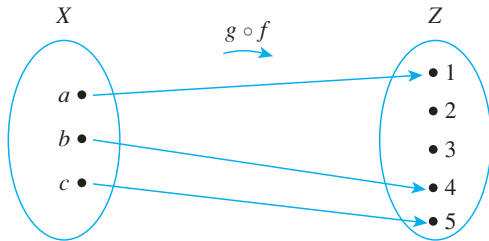


Figura 7.3.2.

Composición de funciones inyectivas

Teorema 7.3.3

Si $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ son funciones inyectivas, entonces la función $g \circ f : X \rightarrow Z$ también es inyectiva.

Composición de funciones inyectivas

Teorema 7.3.3

Si $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ son funciones inyectivas, entonces la función $g \circ f : X \rightarrow Z$ también es inyectiva.

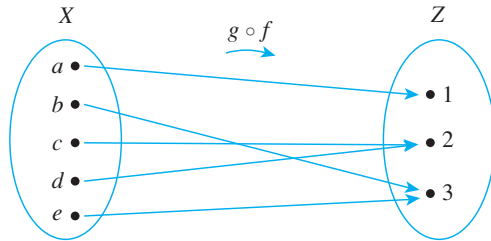
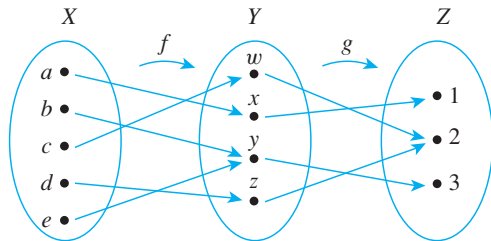
Demostración

En el tablero.

Composición de funciones sobreyectivas

Ejemplo

Sea $X = \{a, b, c, d, e\}$, $Y = \{w, x, y, z\}$ y $Z = \{1, 2, 3\}$. Definimos las funciones sobreyectivas $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$. Vemos que la función compuesta $g \circ f : X \rightarrow Z$ también es sobreyectiva.



Figuras pág. 423.

Composición de funciones sobreyectivas

Teorema 7.3.4

Si $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ son funciones sobreyectivas, entonces la función $g \circ f : X \rightarrow Z$ también es sobreyectiva.

Composición de funciones sobreyectivas

Teorema 7.3.4

Si $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ son funciones sobreyectivas, entonces la función $g \circ f : X \rightarrow Z$ también es sobreyectiva.

Demostración

En el tablero.

Referencias



Susanna S. Epp [1990] (2011). Matemáticas Discretas con Aplicaciones. 4.^a ed. Traducido por Ana Elizabeth García Hernández. Cengage Learning (vid. pág. 2).